

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Laboratorio - Calidad de Software				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Requerimientos				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	01	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	B
FECHA DE PRESENTACIÓN:	31/08/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(s): - Sequeiros Condori Luis Gustavo				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Delgado Bastidas, Jose Rafael					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. Objetivos - Interpretar las actividades de un sistema real mediante metodologías de ingeniería de requisitos y herramientas de análisis. - Aplicar la norma IEEE Std 830-1998 en la especificación formal de requerimientos funcionales, no funcionales, de información y restricciones. - Modelar el catálogo de requisitos en la herramienta REM garantizando trazabilidad y consistencia. - Diseñar el cronograma de actividades según un modelo de proceso formal y estructurar el organigrama de roles. - Evaluar herramientas de gestión de requisitos bajo el estándar ISO/IEC TR 24766. II. Descripción del Procedimiento El desarrollo de la práctica comprendió cinco fases: Revisión Normativa: Análisis de la norma IEEE Std 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148 y los fundamentos de elicitación propuestos por Christel y Kang [1]. Delimitación del Caso de Estudio: Identificación de actores, partes interesadas, objetivos y requerimientos de información del sistema de gestión de calidad y requisitos. Configuración del Entorno: Configuración de la base de datos relacional y el entorno operativo de REM. Modelado y Trazabilidad: Registro estructurado de objetivos, requisitos funcionales, no funcionales, casos de uso y establecimiento de la matriz de trazabilidad bidireccional. Elaboración de Entregables: Construcción del cronograma bajo el Proceso Unificado, organigrama de roles, matriz RACI y cuadro comparativo de herramientas. III. Resultados Obtenidos: Ejercicios Resueltos a) Norma IEEE Std 830-1998 y Proceso de Aplicación La norma IEEE Std 830-1998 [2] establece los lineamientos para estructurar la Especificación de Requisitos Software. Su proceso de aplicación comprende: Términos y Roles: Contrato: Documento obligatorio entre cliente y proveedor que define alcance técnico, costos, plazos y compromisos. Cliente: Persona o entidad que financia el producto y establece los requisitos generales. Proveedor: Organización o equipo responsable del desarrollo del software. Usuario: Persona que opera de manera directa el producto final. Propiedades de Calidad de una Especificación:

- **Correcta:** Cada enunciado responde a una necesidad real del sistema.
- **No ambigua:** Admite una única interpretación verificable.
- **Completa:** Contiene todos los requerimientos funcionales, de rendimiento y restricciones.
- **Consistente:** No presenta contradicciones entre requerimientos.
- **Clasificada por importancia y estabilidad:** Cuenta con priorización y nivel de volatilidad asignados.
- **Verificable:** Existe un método técnico finito para comprobar su cumplimiento.
- **Modificable:** Su estructura tolera cambios manteniendo la consistencia.
- **Trazable:** Mantiene vínculos explícitos hacia su origen y hacia los artefactos de diseño.

b) Identificación de Requerimientos del Caso de Estudio

Para el sistema de gestión y calidad de software se definieron las siguientes entidades:

Código	Nombre	Rol
STK-01	Docente Instructor	Cliente y Evaluador
STK-02	Equipo de Desarrollo	Analistas y Desarrolladores
STK-03	Auditor de Calidad	Auditor y Evaluador QA
STK-04	Usuario Final	Operador del Sistema
ACT-01	Administrador del Sistema	Gestión y Accesos
ACT-02	Ingeniero de Requisitos	Elicitación y Modelado
ACT-03	Auditor de Calidad	Verificación y Validación

Objetivos del Sistema:

- **OBJ-01: Estandarización de Requisitos:** Estandarizar la especificación de requisitos del software bajo la norma IEEE Std 830-1998. Prioridad vital, urgencia inmediata, estabilidad alta y estado validado.
- **OBJ-02: Garantizar Trazabilidad Bidireccional:** Asegurar la trazabilidad completa entre objetivos de negocio, requisitos funcionales y casos de uso. Prioridad vital, urgencia inmediata, estabilidad alta y estado validado.
- **OBJ-03: Automatización de Informes y Auditoría:** Automatizar la generación de matrices de trazabilidad y documentación técnica. Prioridad importante, urgencia media, estabilidad media y estado validado.
- **OBJ-04: Gestión de Cambios y Conflictos:** Facilitar el control de versiones y resolución de discrepancias en los requerimientos. Prioridad importante, urgencia media, estabilidad alta y estado validado.

Requisitos de Información:

- **RI-01: Registro de Partes Interesadas:** Almacena información de contacto, responsabilidades y clasificación de los participantes.
- **RI-02: Especificación de Requisitos y Atributos:** Ficha técnica con código, nombre, descripción, importancia, urgencia, estabilidad, estado y versión.
- **RI-03: Historial de Cambios y Versionado:** Registro cronológico de modificaciones y solicitudes de cambio.

c) Instalación y Configuración de Herramientas CASE

Se analizaron tres herramientas para la gestión de requerimientos:

1. **REM:** Herramienta de escritorio orientada a la norma IEEE Std 830-1998 con persistencia en bases de datos relacionales, validación formal mediante esquemas DTD y generación de matrices de trazabilidad.
2. **OSRMT:** Herramienta de código abierto basada en Java y motores SQL para la gestión jerárquica de requerimientos y casos de uso.
3. **Gatherspace:** Plataforma web en la nube orientada a la gestión ágil de casos de uso e historias de usuario.



The screenshot shows the main interface of the REM tool. On the left is a tree view of the project requirements catalog. The main area displays the details for 'Documento ERS - SGARCS', version 1.0, dated 01/09/2026. Below this is an 'Índice' (Index) table listing the requirements and their descriptions.

Código	Nombre	Descripción
ACT-0001	ACT-01: Administrador del Sistema	
Versión	1.0 (01/09/2026)	
Descripción	Este actor representa Administración y Configuración del Sistema.	
Comentarios	Administra perfiles, configuraciones y accesos del sistema	

Figura 1: Interfaz principal de REM con el catálogo de requisitos del proyecto.

Resultados Obtenidos: Ejercicios Propuestos

a) Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Estructuración formal de los requerimientos aplicando la norma IEEE Std 830-1998:

1. Requerimientos Funcionales:

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Estado
RF-01	Elicitación y Registro	El sistema permite ingresar nuevos requisitos asignando identificador unívoco, descripción, prioridad, versión y fuente de origen.	Vital / Inmediata	Validado
RF-02	Clasificación IEEE 830	El sistema clasifica los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones de diseño.	Vital / Inmediata	Validado
RF-03	Trazabilidad Bidireccional	El sistema vincula requisitos con objetivos y casos de uso, generando la matriz de trazabilidad y detectando elementos huérfanos.	Vital / Inmediata	Validado
RF-04	Control de Cambios	El sistema mantiene el historial de versiones de cada requisito, permitiendo comparar versiones anteriores y registrar solicitudes de cambio justificadas.	Importante / Media	Validado
RF-05	Validación de Consistencia	El sistema comprueba que ningún requisito carezca de atributos obligatorios o enlaces de trazabilidad.	Importante / Media	Validado
RF-06	Exportación de Especificación	El sistema genera y exporta la especificación de requisitos en formatos estándar XML y reportes HTML navegables.	Importante / Media	Validado

FRQ-0001	RF-01: Elicitación y Registro de Requerimientos
Versión	1.0 (01/09/2026)
Descripción	El sistema deberá El sistema permitirá ingresar nuevos requisitos funcionales y no funcionales asignando identificador unívoco, descripción, prioridad e información de origen..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	validado
Estabilidad	alta
Comentarios	Requisito funcional base del sistema

Figura 2: Ficha técnica de un Requisito Funcional en REM.

2. Requerimientos No Funcionales y Restricciones:

Código	Categoría	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-01	Rendimiento	Las consultas sobre el catálogo y generación de matrices deben responder en tiempo oportuno.	Tiempo de respuesta menor o igual a 2 segundos para 10,000 registros.	Importante
RNF-02	Seguridad	Control de acceso basado en roles para la modificación de requisitos validados.	Solo roles autorizados modifican artefactos validados.	Vital
RNF-03	Usabilidad	Interfaz estructurada con formularios guiados y validación en tiempo real.	Curva de aprendizaje menor a 2 horas para nuevos analistas.	Importante
RC-01	Restricción Técnica	Persistencia y validación formal de datos compatible con el esquema de REM.	Validación conforme con el esquema formal de la herramienta.	Vital

b) Cronograma de Actividades según Modelo de Proceso

La gestión de requisitos se organiza bajo el Proceso Unificado en cinco fases iterativas:

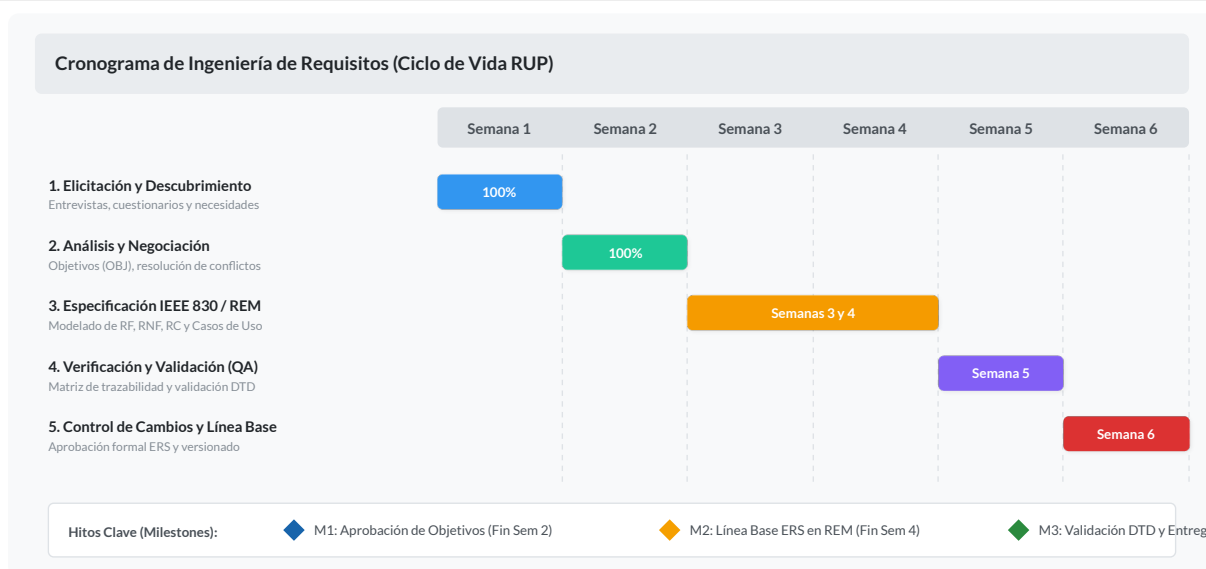


Figura 3: Cronograma de ingeniería de requisitos y diagrama de Gantt.

Desglose de Actividades y Entregables:

Fase	Actividad y Tareas	Entregables Generados	Duración	Responsable
1.0	Elicitación y Descubrimiento - Entrevistas a partes interesadas - Aplicación de cuestionarios - Análisis documental	Documento de Visión, Actas de reunión, Catálogo inicial de necesidades.	Semana 1	Analista de Requisitos
2.0	Análisis y Negociación - Modelado de Objetivos - Identificación y resolución de conflictos - Priorización por valor de negocio	Catálogo de Objetivos formalizado, Matriz de resolución de conflictos.	Semana 2	Analista y Cliente
3.0	Especificación Formal - Definición de requerimientos funcionales y no funcionales - Modelado de Casos de Uso - Asignación de atributos IEEE 830	Documento de especificación preliminar, Base de datos del proyecto estructurada.	Semanas 3-4	Ingeniero de Requisitos
4.0	Verificación y Validación - Creación de Matriz de Trazabilidad - Verificación de consistencia - Revisión con cliente	Matriz de Trazabilidad completa, Reporte de verificación, Acta de conformidad.	Semana 5	Auditor QA y Cliente
5.0	Gestión y Control de Cambios - Establecimiento de Línea Base - Exportación final a XML y	Línea base formal de requisitos, Especificación aprobada, Paquete de artefactos.	Semana 6	Gestor de Configuración

Fase	Actividad y Tareas	Entregables Generados	Duración	Responsable
	HTML - Control de solicitudes de cambio			

c) Organigrama del Proyecto y Matriz RACI

Estructura de roles y asignación de responsabilidades:

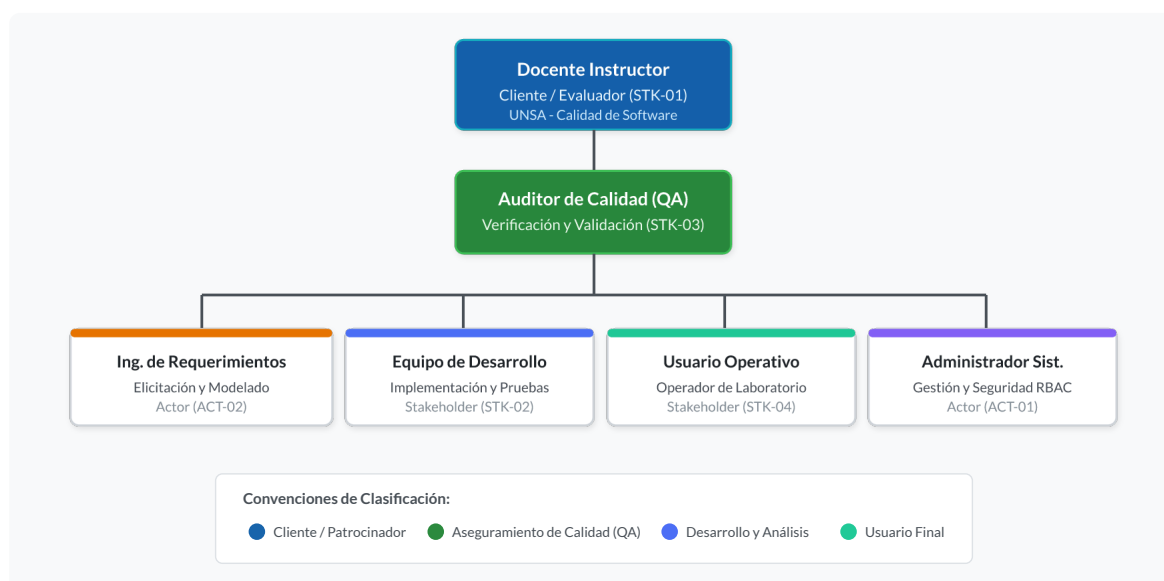


Figura 4: Organigrama de roles para la gestión de requisitos del proyecto.

Matriz RACI de Responsabilidades:

- **R:** Responsable de ejecución | **A:** Aprobador | **C:** Consultado | **I:** Informado

Actividad	Cliente	Analista	Auditor QA	Desarrollador	Usuario
Elicitación de Necesidades	A	R	C	I	C
Formulación de Requerimientos	I	R	C	C	I
Matriz de Trazabilidad	I	R	A	C	I
Validación y Firma de Especificación	A	C	R	I	C
Gestión de Solicitudes de Cambio	A	R	C	I	I

d) Evaluación Comparativa de Herramientas CASE

Comparación técnica entre REM, OSRMT y Gatherspace bajo criterios de la norma ISO/IEC TR 24766 [3]:

Criterio Técnico	REM	OSRMT	Gatherspace
Plataforma y Arquitectura	Escritorio y base de datos relacional	Escritorio Java y SQL	Web en la nube
Soporte Nativo IEEE 830	Alto con estructura formal integrada	Medio con campos genéricos	Medio orientado a historias ágiles

Criterio Técnico	REM	OSRMT	Gatherspace
Gestión de Trazabilidad	Matriz bidireccional automatizada	Trazabilidad gráfica basada en grafos	Trazabilidad básica por enlaces
Validación de Consistencia	Alta con esquemas formales	Media mediante control manual	Baja sin motor formal de reglas
Exportación de Informes	XML estandarizado y HTML interactivo	PDF, CSV y HTML básico	Reportes web e impresos
Curva de Aprendizaje	Baja a Media	Media	Baja
Licenciamiento	Código abierto académico	Código abierto	Comercial por suscripción

Ventajas y Desventajas:

- **REM:** Destaca por su rigor metodológico bajo IEEE 830, trazabilidad automatizada y exportación estructurada en XML. Requiere entorno de escritorio para su ejecución.
- **OSRMT:** Destaca por ser multiplataforma en Java y utilizar bases de datos relacionales abiertas. Requiere mayor configuración de infraestructura SQL.
- **Gatherspace:** Destaca por su acceso colaborativo en la nube sin instalación local. Presenta menor personalización para atributos normativos formales.

IV. Análisis de Resultados

El análisis del proceso de especificación y trazabilidad de requerimientos arrojó los siguientes resultados técnicos:

1. Mitigación de Problemas de Elicitación:

- **Problemas de Alcance:** Se delimitaron mediante la definición previa de objetivos del sistema y actores, estableciendo las fronteras del software antes de redactar los requerimientos funcionales detallados.
- **Problemas de Comprensión:** Se resolvieron aplicando la estructura de la norma IEEE Std 830-1998, asignando criterios de aceptación cuantificables en los requisitos no funcionales y estados formales de ciclo de vida.
- **Problemas de Volatilidad:** Se mitigaron mediante el control de versiones en cada entidad, el registro de modificaciones y la clasificación por estabilidad.

2. Eficacia de la Matriz de Trazabilidad Bidireccional:

- La vinculación entre objetivos, requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones y casos de uso asegura una cobertura total sin presencia de requerimientos huérfanos.

Matriz de Trazabilidad Bidireccional:

Objetivo del Sistema	RF-01	RF-02	RF-03	RF-04	RF-05	RF-06	CU-01	CU-02	CU-03	Cobertura
OBJ-01: Estandarización IEEE 830	X	X					X			100%
OBJ-02: Trazabilidad Bidireccional			X					X		100%
OBJ-03: Automatización de Informes					X	X			X	100%
OBJ-04: Gestión de Cambios y Versiones				X			X			100%

Mapeo y Dependencias Directas entre Artefactos:

Objetivo	Requerimiento Funcional	Caso de Uso	RNF / Restricción	Criterio de Verificación y Justificación
OBJ-01	RF-01: Elicitación y Registro RF-02: Clasificación IEEE 830	CU-01	RNF-03: Usabilidad RC-01: Esquema REM	Garantiza el ingreso no ambiguo y estandarizado de requisitos.
OBJ-02	RF-03: Trazabilidad Bidireccional	CU-02	RNF-01: Rendimiento	Permite auditar el impacto hacia atrás y adelante en menos de 2 segundos.
OBJ-03	RF-05: Validación Automática RF-06: Exportación ERS	CU-03	RC-01: Esquema XML	Comprueba consistencia estructural y exporta documentos formales.
OBJ-04	RF-04: Control de Cambios y Versiones	CU-01	RNF-02: Seguridad RBAC	Asegura la trazabilidad histórica de versiones aprobadas.

CUESTIONARIO

Pregunta 1: ¿Qué fuentes de elicitación son las de uso más frecuente?

Las fuentes de elicitación se clasifican en tres categorías principales [4], [5]:

1. Fuentes Humanas:

- **Usuarios Finales:** Proporcionan requerimientos de usabilidad, flujos de trabajo diarios, reglas operativas y casos de uso prácticos.
- **Clientes y Patrocinadores:** Establecen los objetivos estratégicos, el alcance del negocio, las restricciones presupuestarias y los criterios de éxito.
- **Expertos en el Dominio:** Aportan conocimiento sobre normativas del sector, lógica de negocio y estándares regulatorios.

2. Fuentes Documentales:

- **Documentación Organizacional:** Manuales de procedimientos, organigramas, políticas institucionales y flujos de procesos.
- **Normas y Estándares:** Regulaciones internacionales o sectoriales como IEEE Std 830, ISO/IEC 25010 y leyes de protección de datos.
- **Formularios e Informes Existentes:** Muestras físicas o digitales de los reportes y entradas actuales.

3. Fuentes Técnicas y de Entorno:

- **Sistemas Heredados:** Código fuente, esquemas de bases de datos y especificaciones técnicas previas.
- **Sistemas Competidores:** Análisis comparativo de software similar en el mercado.

Frecuencia de Uso: Las fuentes más utilizadas son los usuarios finales y los clientes mediante entrevistas y talleres, complementadas con el análisis de documentación y sistemas heredados.

Pregunta 2: ¿La entrevista se realiza en todos los casos a los usuarios finales?

No, la entrevista no se realiza exclusivamente a los usuarios finales.

La selección de entrevistados depende de la fase del proyecto, el nivel de abstracción y la estructura organizacional [4]:

1. Diversidad de Interlocutores:

- **Directivos y Clientes:** Permiten obtener la visión estratégica, el retorno de inversión y los límites globales del alcance.
- **Personal de Infraestructura y TI:** Permiten identificar requerimientos de seguridad, disponibilidad y restricciones de despliegue.
- **Audidores y Oficiales de Cumplimiento:** Permiten verificar la conformidad con marcos legales y estándares de calidad.

2. Escenarios con Técnicas Alternativas:

- **Poblaciones de usuarios masivas o dispersas:** En aplicaciones de consumo masivo, la entrevista individual resulta inviable y se sustituye por encuestas, telemetría y grupos focales.
- **Sistemas innovadores:** Cuando no existe una base previa de usuarios, se emplean prototipos interactivos y estudios de mercado.

La entrevista al usuario final es clave para comprender la operación diaria, pero debe complementarse con entrevistas a otros perfiles y técnicas alternativas según la escala del proyecto.

Pregunta 3: ¿Cuál considera más efectiva: el cuestionario o la encuesta?

Ambos instrumentos cumplen funciones complementarias según la etapa del proyecto:

Diferenciación Metodológica:

- **Cuestionario:** Instrumento de recolección compuesto por preguntas estructuradas o abiertas orientado al análisis detallado.
- **Encuesta:** Método de investigación cuantitativa que aplica cuestionarios a una muestra representativa para inferir conclusiones estadísticas sobre una población.

Dimensión	Cuestionario Cualitativo	Encuesta Cuantitativa
Objetivo Principal	Profundizar en aspectos técnicos y reglas de negocio.	Medir tendencias, frecuencias y prioridades estadísticas.
Tipo de Preguntas	Preguntas abiertas y semiestructuradas.	Preguntas cerradas de selección múltiple y escalas.
Tamaño Muestral	Grupos reducidos y roles especializados.	Poblaciones amplias o dispersas.
Análisis	Cualitativo y descriptivo.	Estadístico e inferencial.
Efectividad	Descubrimiento de necesidades y restricciones complejas.	Priorización y validación de requisitos conocidos.

Criterio de Efectividad:

- En fases tempranas de descubrimiento, el cuestionario cualitativo resulta más efectivo para identificar necesidades no anticipadas y reglas complejas.
- En fases de priorización y consenso con múltiples usuarios, la encuesta estadística resulta más efectiva por su representatividad y rapidez de procesamiento.

CONCLUSIONES

V. Conclusiones

1. **Estandarización bajo IEEE Std 830-1998:** La adopción de normas formales de especificación de requisitos permite transformar necesidades ambiguas en descripciones técnicas consistentes, no ambiguas y verificables. Esto establece una base contractual sólida que reduce sobrecostos y retrabajos derivados de discrepancias entre clientes y desarrolladores.
2. **Impacto de las Herramientas CASE en la Trazabilidad:** El uso de herramientas especializadas como REM permite gestionar bases de datos relacionales de requerimientos y vincular automáticamente objetivos, requisitos funcionales y casos de uso. Esta estructura asegura la detección temprana de elementos huérfanos y garantiza la cobertura completa del sistema.
3. **Mitigación de Factores Críticos de Elicitación:** La integración de técnicas de elicitación junto con la parametrización de estabilidad, prioridad y versionado mitiga de manera efectiva los problemas de alcance, comprensión y volatilidad identificados por Christel y Kang.
4. **Aseguramiento de Calidad en Requisitos:** El modelado estructurado de requerimientos, matrices de trazabilidad y modelos de proceso fortalece el control de calidad desde etapas tempranas del ciclo de vida del software, facilitando futuras auditorías técnicas y procesos de verificación.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

REFERENCIAS

Bibliography

- [1] M. G. Christel and K. C. Kang, "Issues in Requirements Elicitation," technical report CMU/SEI-92-TR-012, 1992.
- [2] IEEE Computer Society, "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications," *IEEE Std 830-1998*, pp. 1–40, 1998, doi: 10.1109/IEEESTD.1998.88286.
- [3] ISO/IEC, "Information technology — Systems and software engineering — Guide for national adoption and customized application of ISO/IEC TR 24766 (Requirements engineering tool evaluation)," technical report, 2009.
- [4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Addison-Wesley, 2011.
- [5] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. McGraw-Hill Education, 2014.